

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

CS-703(C) / AL-703(C)(GS)**B.Tech. VII Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Agile Software Development

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Analyze the phases involved in the Agile Software Development Life Cycle (SDLC). How does feedback at each phase contribute to software quality?
एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) में शामिल चरणों का विश्लेषण करें। प्रत्येक चरण में फीडबैक सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में कैसे योगदान देता है?
- (b) Define the Agile Manifesto and explain its key principles, highlighting their importance in modern software development.

CS-703(C) / AL-703(C)(GS)

P.T.O.

एजाइल मैनिफेस्टो को परिभाषित करें और इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें, आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास में उनके महत्व पर प्रकाश डालें।

2. (a) Analyze the structure of a Scrum Team and discuss its roles and responsibilities.
स्कम टीम की संरचना का विश्लेषण करें और उसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा करें।
- (b) Explain the process of creating a product backlog and prioritizing user stories in Agile project planning.
एजाइल परियोजना नियोजन में उत्पाद बैकलॉग बनाने और उपयोगकर्ता कहानियों को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
3. (a) Describe the key Scrum events and their purposes within a sprint cycle.
सिंक्र चक्र के अंतर्गत प्रमुख स्कम घटनाओं और उनके उद्देश्यों का वर्णन करें।
- (b) Discuss the characteristics of a good user story and explain how acceptance tests verify these stories.
एक अच्छी उपयोगकर्ता कहानी की विशेषताओं पर चर्चा करें और बताएं कि स्वीकृति परीक्षण इन कहानियों को कैसे सत्यापित करते हैं।
4. (a) Explain the Extreme Programming (XP) lifecycle and analyze the significance of pair programming in XP.
एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग (एक्सपी) जीवनचक्र की व्याख्या करें और एक्सपी में पेयर प्रोग्रामिंग के महत्व का विश्लेषण करें।
- (b) Evaluate how technical debt affects Agile development and suggest management strategies.
मूल्यांकन करें कि तकनीकी ऋण एजाइल विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा प्रबंधन रणनीतियों का सुझाव दें।

CS-703(C) / AL-703(C)(GS)

[3]

5. (a) Analyze Agile design principles and explain the need for continuous integration using automated build tools.
एजाइल डिज़ाइन सिद्धांतों का विश्लेषण करें और स्वचालित निर्माण उपकरणों का उपयोग करके निरंतर एकीकरण की आवश्यकता की व्याख्या करें।
- (b) Discuss Test-Driven Development (TDD) and describe challenges faced during implementation.
परीक्षण- संचालित विकास (टीडीडी) पर चर्चा करें और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।
6. (a) Evaluate version control systems in Agile environments and illustrate their significance for team collaboration.
एजाइल वातावरण में संस्करण नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन करें और टीम सहयोग के लिए उनके महत्व को स्पष्ट करें।
- (b) Explain how retrospectives contribute to risk management and continuous improvement in Agile projects.
बताएं कि पूर्वव्यापी विश्लेषण एजाइल परियोजनाओं में जोखिम प्रबंधन और निरंतर सुधार में कैसे योगदान देता है।
7. (a) Define refactoring and discuss common refactoring techniques used in Agile software development.
रिफैक्टरिंग को परिभाषित करें और एजाइल सॉफ्टवेयर विकास में प्रयुक्त सामान्य रिफैक्टरिंग तकनीकों पर चर्चा करें।
- (b) Analyze the role of Agile interaction design in improving software quality.
सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में सुधार करने में एजाइल इंटरैक्शन डिज़ाइन की भूमिका का विश्लेषण करें।

[4]

8. Write short notes on any two of the following:
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणीयाँ लिखिए-
- (a) Pair programming : benefits and challenges.
पेयर प्रोग्रामिंग : लाभ और चुनौतियाँ।
- (b) Velocity in Extreme Programming and its measurement.
एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में वेलोसिटी और इसका मापन
- (c) Feature Driven Development
फीचर ड्रिवेन डेवलपमेंट
- (d) Agile project monitoring and adapting techniques.
एजाइल परियोजना की निगरानी और अनुकूलन तकनीकें।
